Année scolaire 2022/2023

LYCEE D'EXCELLENCE PRIVE BIRAGO DIOP
Arrêté D'ouverture N°00063 /ME/SG/DEP du31-01-2008
01, Rue des Ecrivains – Point E
BP: 5018 Dakar Fann – SENEGAL - Tel. 221 33 824 69 23

CELLULE DE MATHS **SERIE N°2 : CALCUL VECTORIEL- BARYCENTRE SECONDE S**

PARTIE 1

Exercice 1:

1. Démontrer que pour tous points O, A et B, $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$

2. A, B et C sont trois points ; I est le milieu de [BC].

Démontrer que $2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

Exercice 2 :

Dans la figure ci-contre :

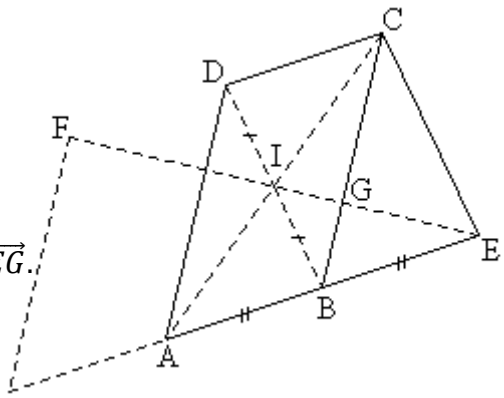
ABCD est un parallélogramme de centre I,

B est le milieu du segment [AE],

G est le centre de gravité du triangle ACE, et $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$

Déterminer les relations reliant $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CG}$ et $\overrightarrow{CB}$ puis $\overrightarrow{EI}$ *et* $\overrightarrow{EG}$.

Calculer $\overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF}$, puis montrer que E, G et F sont alignés.

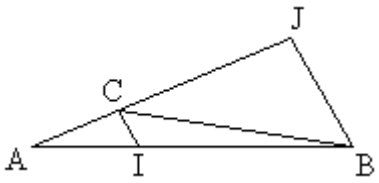


Exercice 3 :

ABC est un triangle, les points I et J sont tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC}$

1. Exprimer $\overrightarrow{IC}$ *et* $\overrightarrow{BJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$

2. En déduire que les droites (IC) et (BJ) sont parallèles



Exercice 4 ;

Les questions sont indépendantes

1) Simplifier $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + 3\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$
2) ABCD est un quadrilatère quelconque avec I et J les milieux respectifs de $[AB]$ *et* $[CD]$. *Démontrer que* $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{IJ}$
3) ABC est un triangle quelconque avec I milieu de [BC]. Prouver que pour tout point M du plan on a $2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{IA}$

Exercice 5 ;

ABC est un triangle quelconque

1) Construire M et N tel que $\overrightarrow{AM} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
2) Démontrer que (MN) et (BC) sont parallèles.
3) Soit S et T les milieux respectifs de [BC] et [MN]. Démontrer que A, S et T sont alignés.

Exercice 6 ;

ABC est un triangle ; E et F les points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ *et* $\overrightarrow{AF} = -\frac{5}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{9}\overrightarrow{AC}$

1) Montrer que A, E et F sont alignés
2) Soit G et H les points tels que :

$\overrightarrow{CG} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AH} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$; *exprimer* $\overrightarrow{BG}$ *et* $\overrightarrow{BH}$ *en fonction* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$

3) En déduire que B, G et H sont alignés.

Exercice 7 ;

Soient A, B et C trois points quelconques du plan

1) Construire les points M, N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$ *et* $\overrightarrow{CP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$
2) Exprimer $\overrightarrow{MN}$ *et* $\overrightarrow{MP}$ *en fonction de* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$. En déduire que les points M, N et P sont alignés et que N est le milieu de [MP]
3) Construire les points Q et R tels que $\overrightarrow{BQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$ *et* $\overrightarrow{CR} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$. Montrer que (MN) et (QR) sont parallèles.

Exercice 8

Soit ABC un triangle quelconque

1) Construire A' milieu de [BC] et G centre de gravité de ABC
2) On considère les points D, E et I définis par I milieu du segment [DE] ; $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Faire une figure complète.
3) Démontrer que A, A' et I sont alignés
4) Démontrer que Q est le milieu de [AI]
5) Démontrer que A' est le milieu de [GI]

Exercice 9 ;

AIJ est un triangle quelconque.

G est le point défini par $\overrightarrow{IG} = \frac{3}{5}\overrightarrow{IJ}$.

B et D sont définis par $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$ *et* $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AJ}$

C est tel que ABCD est un parallélogramme

1) Faire une figure.
2) Faire une conjecture sur les points A, G et C
3) démontrer la conjecture faite en 2)

Exercice 10 ;

Soit ABC un triangle , M et N les points définis par :

$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + (1-k)\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AN} = (1-k)\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ *avec* $k \in IR$

1) Faire une figure pour k=2
2) Montrer que pour tout réel k les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ *et* $\overrightarrow{BC}$ *sont colinéaires*.
3) Déterminer les valeurs de k pour lesquelles
   a) M=N
   b) BCNM est un parallélogramme
   c) BCMN est un parallélogramme
   d) BC=MN

PARTIE 2 : BARYCENTRE

EXERCICE1 :

Déterminer deux nombres réels a *et* b tels que A soit le barycentre des points (C,a) et (B,b) dans les cas suivants :

a) $3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$

b) : $\overrightarrow{BA} = \frac{3}{8}\overrightarrow{BC}$;

c) $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{4}\overrightarrow{CA}$

d) $\overrightarrow{AB} = \frac{5}{6}\overrightarrow{BC}$

e) $2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA}$

EXERCICE 2 :

A et B sont deux points distants de 4 cm.

1. Ecrire comme barycentre des points A et B :
   a) Le symétrique I de A par rapport à B.
   b) Le symétrique E du milieu K de [AB] par rapport à A.
2. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\left\|3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right\| = 6$$

EXERCICE 3 :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 4$ *et* $BC = 5$. On note

$$I = bar\{(A,3),(B,-2)\}$$
$$J = bar\{(B,-2),(C,5)\}$$

1. Construire I et J.

Soit G le point défini par $3\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} + 5\overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Montrer que $G = bar\{(I,1),(C,5)\}$

2. Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M du plan tels que :
   a) $\left\|3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{2MB}\right\| = \left\|-2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}\right\|$.
   b) $\left\|18\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{12MB}\right\| = \left\|\overrightarrow{MI} + 5\overrightarrow{MC}\right\|$.

EXERCICE 4 :

Soit ABC un triangle, G le point défini par $\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC} = \vec{0}$ et I est le milieu de [AB]

1. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan dans chacun des cas suivants :
   a) $\left\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}\right\| = \left\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right\|$
   b) $\left\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}\right\| = \left\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right\|$

EXERCICE 5 :

1. Construire un triangle ABC tel que : $AB = 10; AC = 12$ *et* $BC = 8$ et placer le barycentre G du système $\{(A,1),(B,2),(C,1)\}$.
2. Déterminer et construire l'ensemble (E_1) des points M du plan tels que :

$\left\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = AC$

3. Soit (E) l'ensemble (E_2) des points M du plan tels que :

$\left\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = \left\|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\right\|$;

   a) Montrer que B $\in (E)$.
   b) Déterminer et représenter l'ensemble (E_2).

4. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que : $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ soit colinéaire à $\overrightarrow{AB}$.

EXERCICE 6:

Soit ABC un triangle équilatéral de cote 3 cm. I est le milieu de [AC] et D le point défini par :

$4\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC}$

1. Montrer que I est le barycentre du système {(A ,3), (C,3)}.S
2. Démontrer que D est le barycentre du système {(A ,3), (B,-2) (C,3)}. En déduire que D appartient à la médiatrice de [AC].
3. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que:

$$\left\|\overrightarrow{MA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = \frac{4}{3}$$

EXERCICE 7 :

Soit ABC un triangle .

1. Construire les points P, Q et R tels que : $\overrightarrow{CP} = \frac{3}{8}\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BR} = \frac{5}{6}\overrightarrow{BC}$
2. Démontrer que les droites (AR), (BP) et (CQ) sont concourantes.

EXERCICE 8 :

Soit ABC un triangle, on désigne par D le symétrique de B par rapport à A, I le barycentre du système {(A,2), (C,1)} et J le milieu de [BC].
Démontrer que les points D, J et I sont alignés.

EXERCICE 9 :

Soit ABC un triangle. Soit G l'isobarycentre des points A, B et C. A', B' et C' sont les milieux respectifs des cotés [BC], [AC] et [AB].
Démontrer que G est le centre de gravité du triangle ABC.

EXERCICE 10

Soit ABC un triangle quelconque.

1. Construire :
   - Le barycentre G de (A,3) et (B,3).
   - Le barycentre E de (B,3) et (C,1).
   - Le barycentre F de (A,3) et (C,1).
2. Soit I le barycentre de (A,3), (B,3) et (C,1). Démontrer que :
   - Les points A,I et E sont algnés.
   - Les points B, I rt F sont alignés .
   - Les points C, Y et G sont alignés.
3. Que peut-on en déduire pour les droites (AE), (BF) et (CG) ?

EXERCICE 11 :

Soit ABC un triangle. On considère :

- Le barycentre I de (A,2) et (C,1)
- Le barycentre J de (A,1) et (B,2)
- Le barycentre K de (C,1) et (B,-4) .

1. Démontrer que B est le barycentre de (K,3) et (C,1).
2. En déduire le barycentre de (A,2), (K,3) et (C,1).
3. Montrer que J est le milieu de [IK].

EXERCICE 12 :

Partie A

Soit A,B et C trois points non alignés du plan.

1. Justifier que les systèmes {(A,3), (B,-1),(C,1)} et {(A,3),(B,-2),(C,3),(C,-2)} admettent un barycentre et qu'il s'agit du même barycentre qur l'on notera G.
2. On note I le milieu de [AC] et J celui de [BC]. Montrer que G=bar{(I,3),(J,-2)}.
3. On note K le milieu de [AI]. Montrer que les droites (BK) et (IJ) se coupent en G.
4. Montrer que le quadrilatère ABIG est un parallélogramme.

Partie B

1. Soit M un point quelconque du plan.
   a) Justifier que le vecteur $\vec{V} = \overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ est un vecteur constant, puis montrer que pour tout point M du plan, $\vec{V} = 2\overrightarrow{BI}$.
   b) Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|V\| = \left\|3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\|$$

Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\left\|3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = \left\|-2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\|$$

Si l'esprit d'un homme s'égare, faites-lui étudier les mathématiques car dans les démonstrations, pour peu qu'il s'écarte, il sera obligé de recommencer.

Francis Bacon